

GEXLens — Uživatelský manuál

Verze 1.0 · červenec 2026 · pro aplikaci GEXLens v0.1

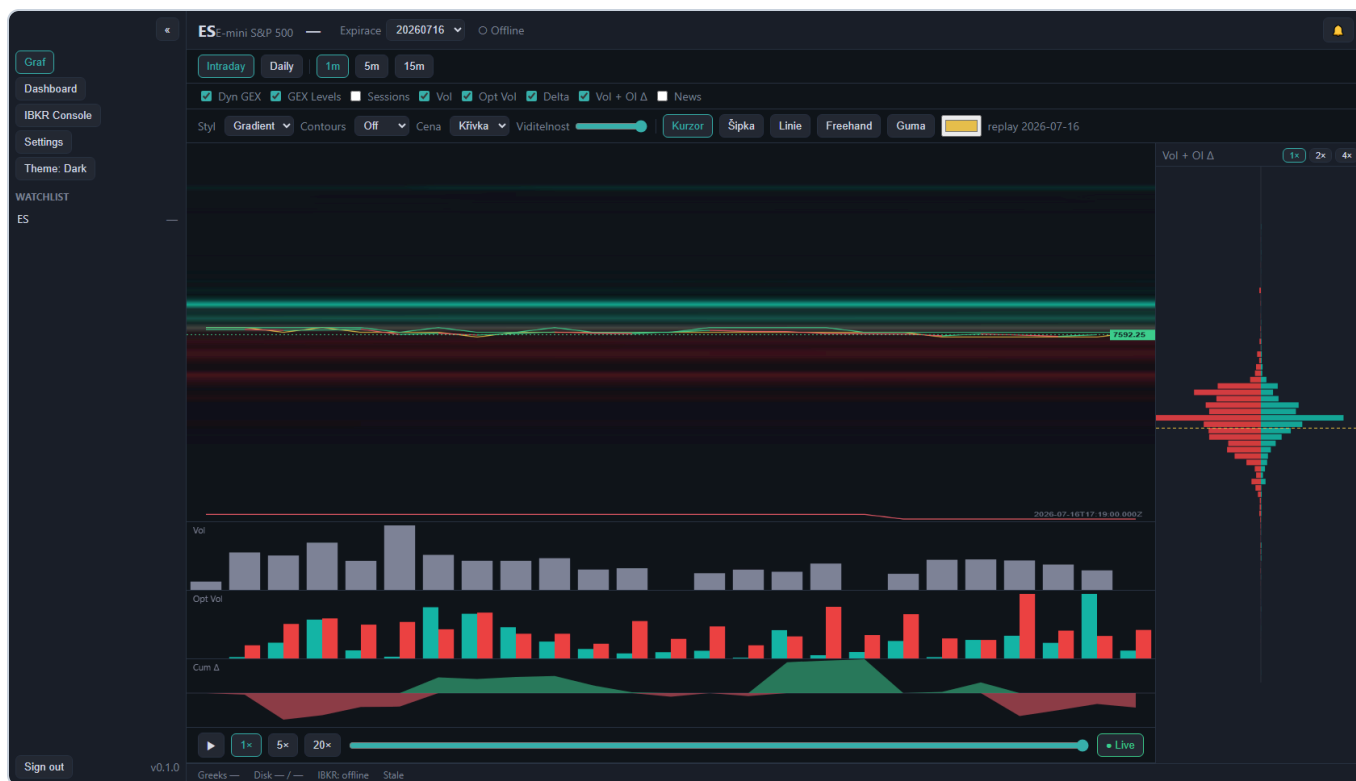
GEXLens je aplikace pro intradenní tradery ES (E-mini S&P 500) futures opcí. Vizualizuje **opční positioning** — kde sedí koncentrace open interestu a volume, kde je zero-gamma flip, kde jsou call/put walls — a jak se to všechno vyvíjí v čase. Jediným zdrojem dat je tvůj účet u **Interactive Brokers** (TWS/IB Gateway API); žádná data neodcházejí mimo tvůj počítač.

Obsah

1. [Co aplikace umí](#)
 2. [Co potřebuješ před prvním spuštěním](#)
 3. [Spuštění a vypnutí aplikace](#)
 4. [Hlavní obrazovka — Graf](#)
 5. [Heatmapa podrobně](#)
 6. [Cenová vrstva — křivka a svíčky](#)
 7. [Strike profil \(pravý panel\)](#)
 8. [Spodní panely — Vol, Opt Vol, Cum Δ](#)
 9. [Playback — přehrávání dne](#)
 10. [Anotace — kreslení do grafu](#)
 11. [Dashboard](#)
 12. [IBKR Console](#)
 13. [Settings](#)
 14. [Notifikace a alerty](#)
 15. [Stavová lišta — co znamenají údaje](#)
 16. [Deep-linky](#)
 17. [Řešení potíží](#)
 18. [Slovníček pojmů](#)
-

1. Co aplikace umí

- **Heatmapa čas × strike** — barevná mapa opčního positioningu přes celý obchodní den. Zelená (teal) = call strana, červená = put strana. Sedm přepínatelných metrik (OI, volume OTM/ITM, kombinace...).
- **GEX úrovně** — automaticky počítaný **flip** (zero-gamma), **call wall**, **put wall** a **centroid**, vykreslované jako linie přímo v heatmapě a průběžně přepočítávané každou minutu.
- **Živý tok** — kumulativní delta flow (Cum Δ) s klasifikací agresora: kdo tlačí, jestli kupci nebo prodejci.
- **Replay** — slider přetočí celý den zpět a přehraje vývoj positioningu rychlostí 1×/5×/20×.
- **Anotace** — šipky, linie a kreslení od ruky přímo do grafu; uložené k instrumentu a dni, přejíždí restart.
- **Dashboard, IBKR Console, Settings** — provozní obrazovky pro přehled, diagnostiku a konfiguraci.



2. Co potřebuješ před prvním spuštěním

Kompletní checklist je v GitHub issue [#1 — Setup uživatelského prostředí](#). Stručně:

1. **Účet u Interactive Brokers** s aktivní market data subskripcí **CME Real-Time – North America** (levná L1 varianta za ~1.55 USD/měs. stačí — ověřeno).
2. **TWS nebo IB Gateway** nainstalované, přihlášené a se zapnutým API:
 - *Edit* → *Global Configuration* → *API* → *Settings* → ☒ **Enable ActiveX and Socket Clients**
 - Socket port **7496** (live) / **7497** (paper)
 - *Do Trusted IPs* přidej 127.0.0.1
 - *Read-Only API* nech zapnuté — GEXLens nikdy neobchoduje, jen čte data
3. **Docker Desktop** (na Windows s WSL2 backendem).

 **Jedno přihlášení na username:** když se stejným IBKR loginem přihlásíš jinde (mobil, druhé PC), TWS na tomto počítači spadne a aplikace ztratí data. Po návratu se stačí v TWS znovu přihlásit — aplikace se připojí sama.

3. Spuštění a vypnutí aplikace

Ikonou na ploše (doporučeno)

Poklepej na ikonu **GEXLens** na ploše. Skript spustí všechny služby na pozadí a otevře prohlížeč na adrese aplikace. První start po vypnutí počítače trvá ~30–60 s.

Ručně (PowerShell)

```
cd "D:\Documents\Visual Studio Code\GEX"
docker compose up -d          # start na pozadí
# prohlížeč: http://127.0.0.1:8080
```

Vypnutí

```
docker compose stop          # zastaví služby (data zůstávají)
```

Aplikaci můžeš nechat běžet trvale — engine sbírá data, jen když běží a je přihlášené TWS; mimo seance prostě čeká.

Pořadí při startu dne

- 1. Zapni/přihlas **TWS** (nebo IB Gateway)
- 2. Spust' **GEXLens** (pokud neběží)
- 3. Do minuty se ve stavové liště objeví **IBKR: connected** a začnou přibývat data

4. Hlavní obrazovka — Graf

Obrazovka se skládá z (shora dolů, zleva doprava):

Prvek	Popis
Sidebar (vlevo)	Přepínání obrazovek (Graf / Dashboard / IBKR Console / Settings), přepínač tématu Dark/Light, editovatelný watchlist (kliknutí na ticker přepne instrument, × odebere, políčko dole přidá nový), verze. Tlačítkem « se sbalí.
Hlavička	Ticker a název instrumentu, poslední cena, selektor expirace (tradingClass + datum), indikátor ● Live / ○ Offline, zvonek notifikací.
Řádek timeframe	Intraday/Daily a rozlišení 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 30m, 45m, 1h, 2h, 3h, 4h, 1d . Intraday agreguje minutová data do zvolených košů (svíčky OHLC, objemy se sčítají); Daily zobrazí sloupec za každý uložený den (roste s historií, max 14 dní).
Řádek přepínačů	Checkboxy vrstev: Dyn GEX (walls linie), GEX Levels (flip/centroid), Sessions (markery seancí), Vol / Opt Vol / Delta (spodní panely), Vol + OI Δ, News . Co odškrtněš, zmizí — layout se přeskládá.
Lišta grafu	Styl heatmapy (Gradient/Blobs), Contours (Off/Major/All), Cena (Křivka/Svíčky) + Viditelnost , nástroje anotací + barva, indikátor zdroje dat (live/replay/demo).
Heatmapa	Hlavní plocha — viz kapitola 5.
Strike profil	Pravý panel — viz kapitola 7.
Spodní panely	Vol / Opt Vol / Cum Δ — viz kapitola 8.
Playback lišta	Slider dne, ►, rychlosti, návrat na Live — viz kapitola 9.

Prvek	Popis
Stavová lišta	Zdraví datové pipeline — viz kapitola 15.

5. Heatmapa podrobně

Heatmapa zobrazuje matici **čas (osa X) × strike (osa Y)**. Každá buňka je jedna minuta jednoho striku; intenzita barvy odpovídá hodnotě zvolené metriky. **Teal/zelená = call strana, červená = put strana.**

Ovládání myši (styl TradingView)

Akce	Efekt
Kolečko nad plochou	Zoom obou os ukotvený ke kurzoru (bod pod myší zůstává na místě)
Kolečko nad pruhem osy	Zoom jen dané osy (levý okraj = osa strikes, spodní okraj = osa času)
Tažení za pruh osy Y (levý okraj)	Roztahování/stahování cenové osy — zvětší/zmenší svíčky svisle
Tažení za pruh osy X (spodní okraj)	Roztahování/stahování časové osy — zvětší/zmenší svíčky vodorovně (kotva u pravého okraje: poslední svíčka drží pozici)
Tažení v ploše	Posun (pan)
Dvojklik nebo tlačítko  (pravý horní roh)	Reset zobrazení na výchozí pohled
Pohyb myši	Crosshair — svislá/vodorovná linka synchronizovaná se strike profilem i spodními panely + tooltip buňky (minuta, strike, hodnoty call/put)

Spodní panely (Vol / Opt Vol / Cum Δ) **sledují časovou osu heatmapy** — při posunu či zoomu osy X se roztahují synchronně.

Styl vykreslení

- **Gradient** — hladké bilineární přechody (výchozí)
- **Blobs** — gaussovské „bubliny“ kolem koncentrací; zvýrazní ohniska positioningu

Contours (izolinie)

Bílé přerušované vrstevnice nad vyhlazeným polem:

- **Off** — vypnuto
- **Major** — dvě úrovně (p75 a p90) — jen hlavní koncentrace
- **All** — pět úrovní — detailní tvar

Linie v heatmapě (overlaye)

Linie	Barva	Zapíná
Flip (zero-gamma)	žlutá	GEX Levels
Centroid (HVL)	fialová	GEX Levels
Call wall	zelená	Dyn GEX
Put wall	červená	Dyn GEX
Sessions markery	šedé svislé	Sessions
Cenová vrstva	zelená/červená	vždy (viz kap. 6)

Vpravo na ose je **štítek aktuální ceny**; v pravém dolním rohu **timestamp** posledních dat.

Stale buňky

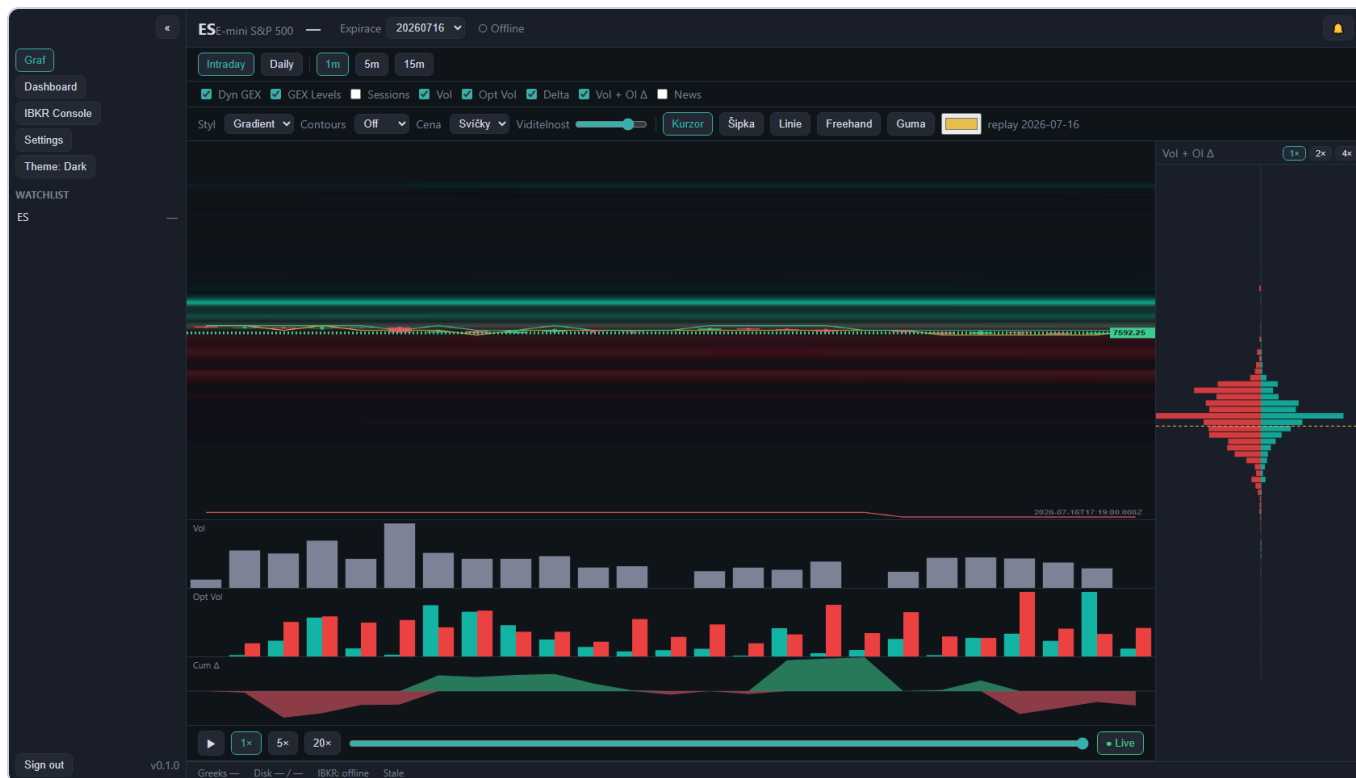
Pokud se některý strike nepodařilo obnovit (výpadek dat), jeho buňky jsou **vyšedlé s nižší sytostí** — poznáš tak stará data od živých. Souhrn běží ve stavové liště (`Repair: retrying N...`).

6. Cenová vrstva — křivka a svíčky

V liště grafu volbou **Cena**:

- **Křivka** (výchozí) — spojitá 1m linie zbarvená podle směru ticku (zelená nahoru, červená dolů). V husté heatmapě nejčitelnější.
- **Svíčky** — plnohodnotné 1m OHLC svíčky (knot high–low, tělo open–close).

Posuvníkem **Viditelnost** (10–100 %) cenovou vrstvu zeslabíš, aby nepřebíjela heatmapu pod ní — užitečné hlavně u svíček. **Štítek aktuální ceny zůstává vždy plně viditelný.**



7. Strike profil (pravý panel)

Horizontální skládané pruhy pro každý strike (stejná osa strikes jako heatmapa, nejvyšší nahoře):

- **Call doprava (teal), put doleva (červená)** od symetrické osy
- Každý pruh má dvě složky odlišené sytostí: **Vol** (sytá) a **OI Δ** (světlejší)
- **Žlutá přerušovaná linka** = aktuální cena
- Tlačítka **1× / 2× / 4×** zvětšují měřítko pruhů
- Najetí myši na řádek zvýrazní strike v celé aplikaci (crosshair) a dole zobrazí **tooltip**: OI call/put, Vol call/put, vzdálenost od spotu

Čteš z něj na první pohled, **kde sedí dominantní call a put koncentrace** — typicky walls.

8. Spodní panely — Vol, Opt Vol, Cum Δ

Tři panely se **sdílenou časovou osou** s heatmapou. Každý zvlášť vypneš checkboxem v horní liště (Vol / Opt Vol / Delta).

Panel	Co ukazuje
Vol	Minutový objem podkladu (ES futures) — šedé sloupce
Opt Vol	Minutový objem opcí, barevně call (teal) / put (červená) vedle sebe
Cum Δ	Kumulativní delta flow jako plocha nad nulou (zelená) / pod nulou (červená) . Roste = agresivní kupci call delty / prodejci put delty; klesá = opačně. Počítá se s plnou klasifikací agresora (tick-by-tick v hot zóně, midpoint test jinde) a resetuje se na začátku dne.

Pohyb myši v kterémkoli panelu hýbe crossharem ve všech panelech i heatmapě.

9. Playback — přehrávání dne

Lišta pod panely:

- **Slider** — táhni kamkoli v dni; heatmapa, strike profil i spodní panely se **synchronně přetočí** k danému okamžiku
- **▶ / II** — automatické přehrávání; rychlosti **1x / 5x / 20x** (1x = 2 minuty dne za sekundu)
- **• Live** — skok zpět na aktuální okamžik; přehrávání na konci dne se zastaví samo

Celý den je po načtení v paměti — přetáčení je okamžité, bez čekání na server.

10. Anotace — kreslení do grafu

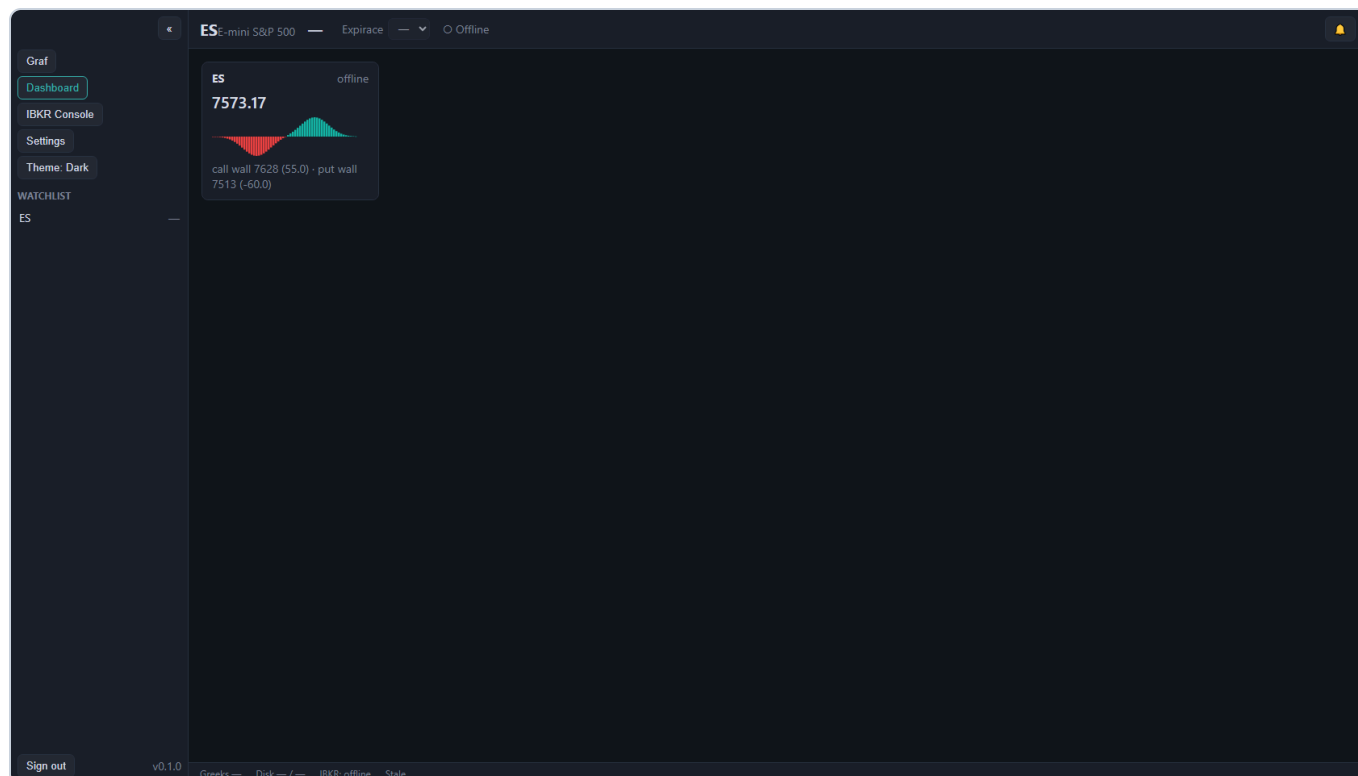
V liště grafu vyber nástroj:

Nástroj	Použití
Kurzor	Běžný režim (pan/zoom/crosshair)
Šipka	Táhni od-do; šipka s hlavičkou
Linie	Táhni od-do; rovná čára
Freehand	Kresli od ruky
Guma	Klikni poblíž anotace — smaže ji

Vedle nástrojů je **výběr barvy**. Anotace jsou ukotvené k **času a striku** (ne k pixelům) — drží na svém místě při zoomu, panu i přetáčení, **přežijí restart aplikace** a jsou uložené zvlášť pro každý instrument a den.

11. Dashboard

Karty instrumentů z watchlistu: aktuální cena, stav dat (● live / offline), **mini NetGEX profil** (zelené/červené sloupčky = čistý positioning po stricích) a vzdálenosti k call/put wall. Slouží jako rychlý přehled, když sleduješ víc instrumentů.

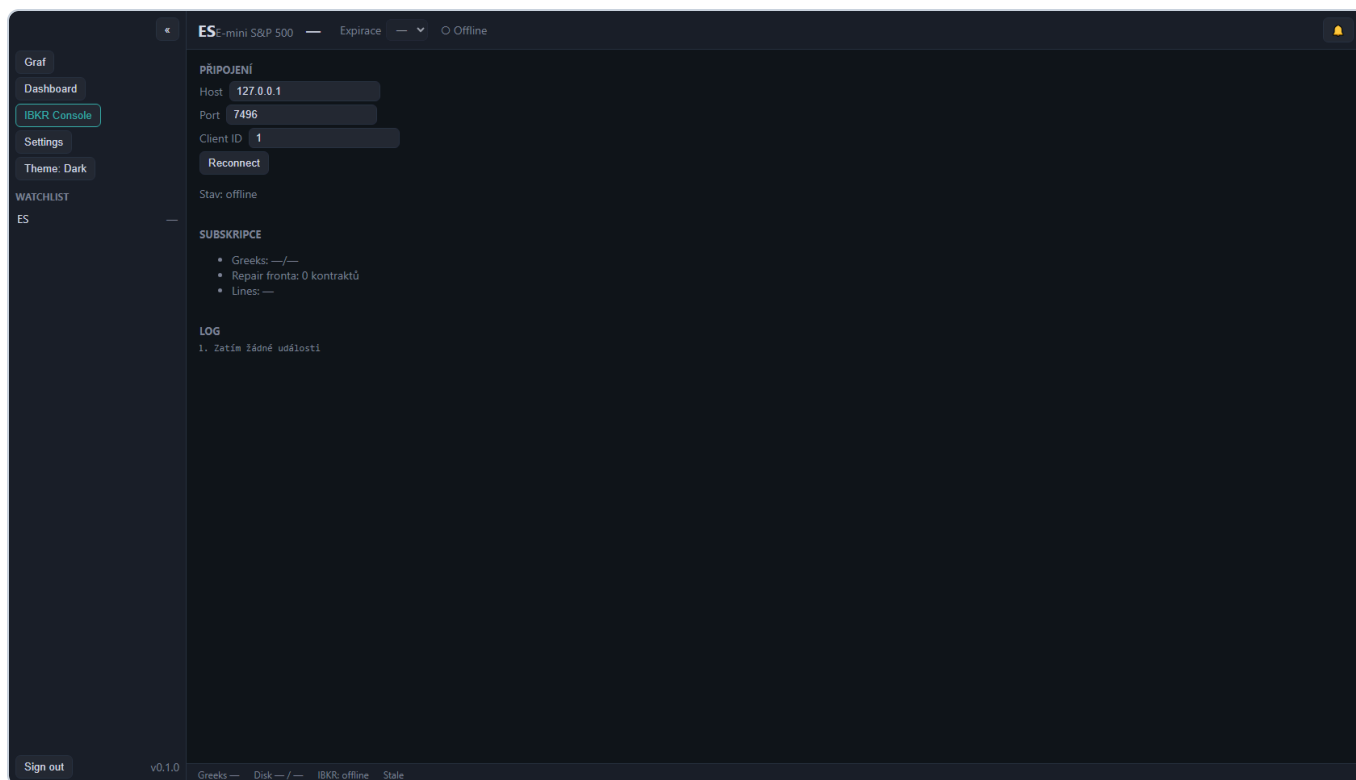


12. IBKR Console

Diagnostická obrazovka:

- **Připojení** — host/port/client ID, tlačítko **Reconnect** (vyžádá znovupřipojení enginu), aktuální stav spojení
- **Subskripce** — průběh Greeks (X/Y), velikost repair fronty, vytížení market data lines
- **Log** — chronologický záznam událostí (změny stavu spojení, alerty)

Sem se podívej jako první, když něco nevypadá dobře.

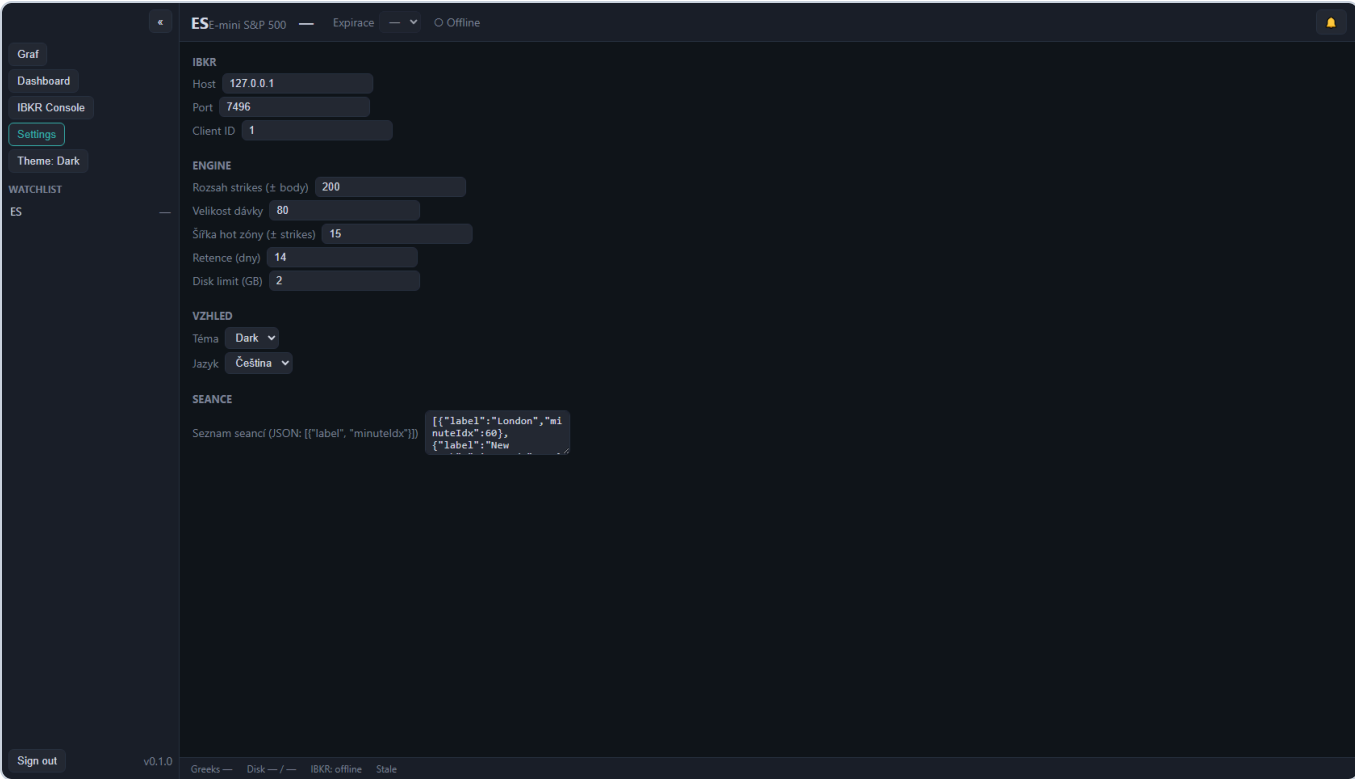


13. Settings

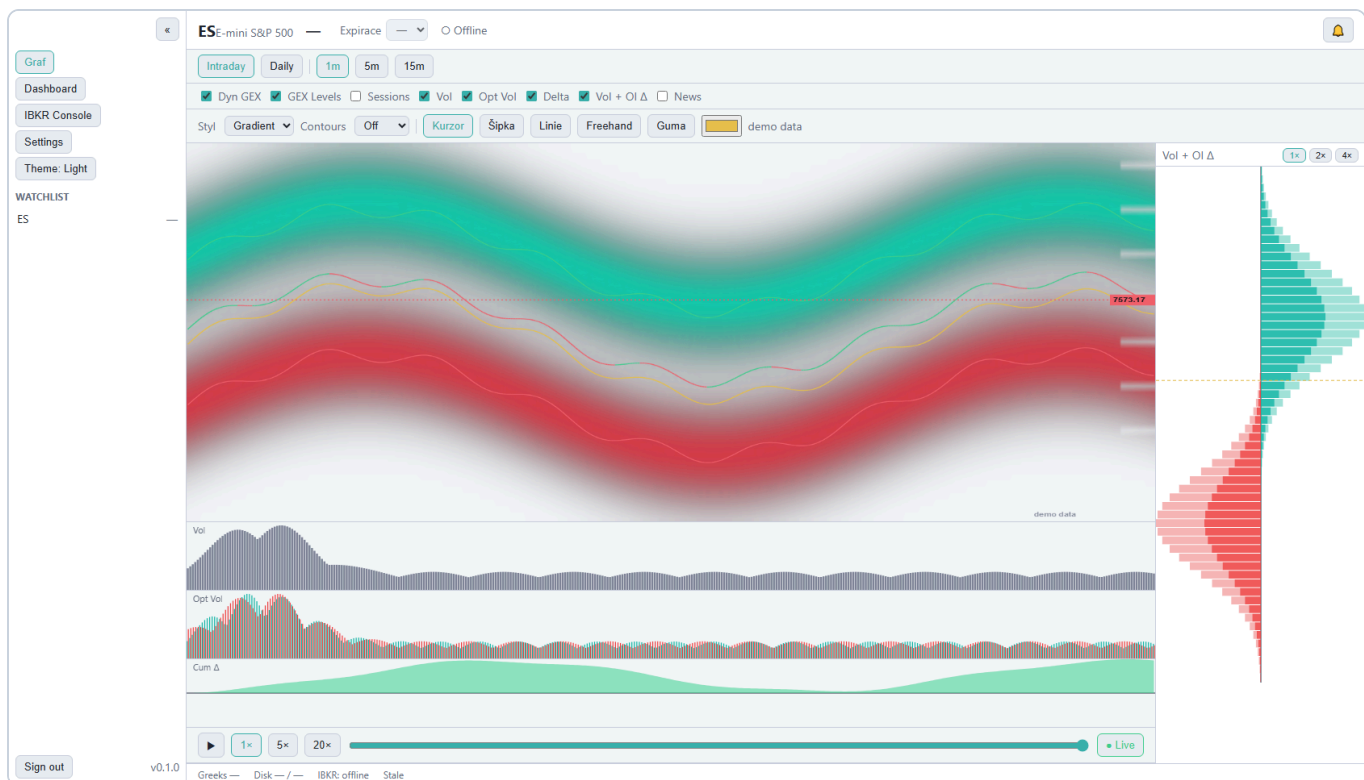
Změny se **ukládají okamžitě** (bez tlačítka Uložit) a engine si je průběžně přebírá:

Sekce	Položky
IBKR	Host, port (7496 live / 7497 paper), client ID
Engine	Rozsah strikes ($\pm$ body od spotu), velikost dávky subskripcí, šířka hot zóny, retence dat (dny), disk limit (GB)

Sekce	Položky
Vzhled	Téma Dark/Light (přepne se ihned), jazyk
Seance	Seznam sessions markerů pro heatmapu (JSON)



Light téma:



14. Notifikace a alerty

Zvonek v hlavičce ukazuje badge s počtem nepřečtených alertů; kliknutím otevřeš historii (otevření badge vynuluje). Alerty chodí i za běhu do IBKR Console logu.

Druhy alertů:

Alert	Kdy
Cena × úroveň	Cena protne flip nebo wall
Cum Δ skok	Skok kumulativní delty o nastavený práh
Dominantní strike	Změna striku s největší koncentrací
Výpadek spojení	TWS/Gateway nedostupné
Disk limit	Překročen limit místa na disku
OI nedorazilo	IBKR nedodalo Open Interest — GEX vrstvy jedou dočasně z volume (viz Řešení potíží)

15. Stavová lišta — co znamenají údaje

Údaj	Význam	V pořádku
Greeks X/Y	Kolik kontraktů řetězce má kompletní data (bid/ask/volume/Greeks)	X = Y
Repair: retrying N...	Kontrakty čekající na opakované načtení	Nezobrazuje se, nebo malé N
Lines NN %	Vytížení market data lines účtu	< 100 %
Disk X / Y	Obsazení disku daty / limit	X < Y
IBKR: connected :7496	Stav spojení + port	connected
• Live HH:MM / Stale	Čas posledních dat	• Live, čas se hýbe

16. Deep-linky

Aplikaci lze otevřít rovnou v konkrétním stavu pomocí URL parametrů:

```
http://127.0.0.1:8080/?view=dashboard      # obrazovka: chart | dashboard | console | settings
http://127.0.0.1:8080/?theme=light         # téma
http://127.0.0.1:8080/?price=candles&opacity=60 # svíčky s viditelností 60 %
```

Parametry lze kombinovat.

17. Řešení potíží

Příznak	Příčina a řešení
Stavová lišta IBKR: offline	TWS neběží / není přihlášené / vypnuté API / špatný port. Zkontroluj TWS, pak IBKR Console → Reconnect.

Příznak	Příčina a řešení
Alert „delayed market data“	Chybí live subskripce CME v Client Portal (viz kap. 2).
Stale místo  Live	Data se přestala hýbat — obvykle výpadek TWS↔IB (v TWS bývá hláška o connectivity). Vyřeší se samo, případně re-login TWS.
Lišta grafu ukazuje „demo data“	Aplikace se nedostala k API / žádná data pro dnešek. Zkontroluj, že služby běží (<code>docker compose ps</code>) a engine je online.
Alert „OI nedorazilo“	IBKR dodává Open Interest pro ES opce jen jednou denně (ráno, po publikaci CME). Do té doby heatmapa jede z volume a GEX úrovně mohou být ploché. Engine to zkouší každých 30 minut sám — není třeba nic dělat.
Prázdná heatmapa	Mimo obchodní hodiny nevznikají nové snapshoty — použij playback pro přehrání posledního dne.
TWS spadlo po přihlášení na mobilu	Limit jednoho přihlášení IBKR. Znovu se přihlas v TWS; aplikace se sama připojí.
Aplikace nejde otevřít (:8080)	<code>docker compose up -d</code> v adresáři projektu; první start po rebootu chvíli trvá.

18. Slovníček pojmů

Pojem	Význam
GEX (Gamma Exposure)	Odhad, kolik dolarů musí dealeři hedgeovat na 1 bod pohybu podkladu. Kladný = dealeři tlumí pohyb, záporný = zesilují.
Flip (zero-gamma)	Cena, kde kumulativní NetGEX prochází nulou — hranice mezi režimem komprese a expanze volatility.
Call wall / Put wall	Strike s největší kladnou/zápornou koncentrací NetGEX nad/pod spotem — typicky funguje jako rezistence/support/magnet.
Centroid (HVL)	Vážené těžiště

Pojem	Význam
OI (Open Interest)	Počet otevřených kontraktů; mění se jednou denně.
Cum Δ	Kumulativní delta flow — součet (směr obchodu $\times$ velikost $\times$ delta $\times$ multiplikátor) přes den.
Hot zóna	Pásmo ATM strikes sledované tick-by-tick pro přesnou klasifikaci agresora.
Stale	Data starší než 5 minut — vizuálně odlišená.

GEXLens · dokumentace je součástí repozitáře [kEchiCZ/GEX](#). Technický manuál pro správce a vývojáře: `docs/manual/ADMIN-MANUAL.md`.